Tahap 4 — Validasi & Data Quality

Laporan review · branch `feature/tahap4-validasi-dq` · 30 Okt 2026 · semua tiket berstatus In Progress di Jira (belum In Review)

Tiket	Status
SCRUM-33: Generic validation framework	IN_PROGRESS (siap review)
SCRUM-34: Finance DQ rules	IN_PROGRESS (siap review; klasifikasi transfer di Tahap 5)
SCRUM-41: Anti-double-count repeated transaction total	IN REVIEW
SCRUM-51: [DATA-018] Generic validation severity & quarantine workflow	IN_PROGRESS (siap review; sisa di Tahap 8)
SCRUM-52: [DATA-019] Shared normalization for date, currency, unit and decimal	IN_PROGRESS (siap review)
SCRUM-53: [DATA-020] Enforce missing data is not zero	IN_PROGRESS (siap review; sisa di Tahap 7/8)
SCRUM-68: [DATA-035] Expose validation queue for rejected/review records	IN_PROGRESS (siap review)
SCRUM-85: [DATA-047] Implement latest Menu DQ rules across kitchen templates	IN_PROGRESS (Sukun siap review; dapur lain di luar lingkup)
SCRUM-120: Latest Cross-Kitchen Menu DQ Rules	IN_PROGRESS (Sukun siap review)

Tiap tiket di bawah berisi apa yang sudah dikerjakan, sisa pekerjaan, dan test-nya. Usulan skema tabel baru ada di bagian akhir.

SCRUM-33: Generic validation framework

Tahap: 4 | Status: IN_PROGRESS (siap review) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Tidak dibuat framework baru: adapter tetap memancarkan `Issue` (`lib/mapping/values.ts`). Satu registry `lib/validation/rules.ts` memberi tiap kode severity + aksi.
- ✓ Severity tampil di Validasi Data: "Wajib diperbaiki" = CRITICAL (Blocker), "Perlu dicek" = HIGH/MEDIUM (Warning/Info).
- ✓ Detail per baris: `validation_issues` menyimpan kode, rule DQ-xxx, `source_record_id`, pesan (berisi baris + field).
- ✓ Kode yang belum terdaftar otomatis HIGH/REVIEW, tidak pernah lolos diam-diam.

Test

`src/lib/ingest/staging-prisma.test.ts` (issue tersimpan dengan severity)

SCRUM-34: Finance DQ rules

Tahap: 4 | Status: IN_PROGRESS (siap review; klasifikasi transfer di Tahap 5) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Rule finance terdaftar di `lib/validation/rules.ts`: NO_TXN_ID (CRITICAL/REJECT), TOTAL_INCONSISTENT + LINES_NOT_TOTAL (CRITICAL, anti-double-count DQ-004), MISSING_REQUIRED (CRITICAL), MISSING_AMOUNT + LINE_AMOUNT_MISMATCH (HIGH), NEEDS_REVIEW (MEDIUM/FLAG, DQ-025).
- ✓ IDR numerik lewat `parseNumber(..., money)`; missing ≠ 0 (SCRUM-53).

Sisa pekerjaan

- ☐ Klasifikasi transfer internal (SCRUM-43, Tahap 5)

SCRUM-41: Anti-double-count repeated transaction total

Tahap: 4 | Status: IN REVIEW | Terakhir diubah: 2026-10-28

Yang sudah dikerjakan

- ✓ `txn_total` hanya ada di `finance_transactions` (satu per transaksi); `finance_transaction_lines` tidak punya kolom total, jadi SUM per baris tidak bisa mengulang total.
- ✓ Regression test (`sukun-cashflow.test.ts`): BELANJA 3 baris, total sumber diulang di tiap baris → total KELUAR = 327.000, bukan 3 × 327.000; header total = Σ line_amount.
- ✓ Total yang berbeda antar baris satu transaksi dilaporkan `TOTAL_INCONSISTENT` (DQ-004).

SCRUM-51: [DATA-018] Generic validation severity & quarantine workflow

Tahap: 4 | Status: IN_PROGRESS (siap review; sisa di Tahap 8) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Severity CRITICAL/HIGH/MEDIUM dan aksi REJECT/REVIEW/NORMALIZE/FLAG per kode (`lib/validation/rules.ts`).
- ✓ Tabel `validation_issues` (migrasi `20261030010000_validation_issues`, usulan `SCRUM-51-schema.md`), ditulis satu transaksi dengan staging.
- ✓ Karantina: batch dengan CRITICAL yang masih OPEN ditolak ke READY (409 `batch_blocked`, `details.openCritical`). Helper `openBlockers` dipakai ulang oleh publish (SCRUM-95).
- ✓ Baris yang ditolak (NO_TXN_ID, INVALID_DATE) tidak masuk kanonik tapi tetap tertelusur lewat `source_record_id` ke staging dan batch.
- ✓ Validasi Data: "Tandai sudah dicek" dengan catatan wajib menutup semua issue OPEN satu kode (`POST /api/validation-issues/resolve`, izin `upload:create`), tercatat di audit log.

Catatan

Resolve hilang bila berkas di-parse ulang, karena issue ditulis ulang tiap parse.

Yang menandai: pembuat data (`upload:create`, Data Operasional) selama batch NEEDS_REVIEW. PM tidak memegang izin ini (four-eyes).

Sisa pekerjaan

- ☐ Hasil karantina tampil di Data Health (SCRUM-104, Tahap 8)

Test

`src/controllers/upload/upload-batch.test.ts` (karantina), `src/controllers/upload/validation-issue.test.ts`

SCRUM-52: [DATA-019] Shared normalization for date, currency, unit and decimal

Tahap: 4 | Status: IN_PROGRESS (siap review) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Tanggal: dd/mm/yyyy, dd-mm-yyyy, serial Excel, sel tanggal xlsx; tanggal mustahil (31/02) dan tahun < 2000 ditolak.
- ✓ Rupiah/angka: "Rp1.885.000", "Rp3,500", "(1.000)".
- ✓ Satuan: `normalizeUnit` di `lib/mapping/values.ts` (Kg/KG/Kilogram → kg, gr → g, Ltr → l, Pax/porsi → pax, buah/bh → pcs); satuan lain hanya di-lowercase, tidak ditebak. Tercatat sebagai `UNIT_NORMALIZED` di tab "Dirapikan otomatis".
- ✓ Desimal koma/titik dibaca sama.

Test

`src/lib/mapping/values.test.ts` (SCRUM-52 shared normalisation)

SCRUM-53: [DATA-020] Enforce missing data is not zero

Tahap: 4 | Status: IN_PROGRESS (siap review; sisa di Tahap 7/8) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ Nilai kosong tetap NULL di semua tabel kanonik, dilaporkan sebagai MISSING_* (DQ-019).
- ✓ RAB: baris tanpa Total Harga dihitung di `rab_daily_budgets.missing_line_totals`; `planned_cost` hanya Σ yang terbaca, dan KPI bisa menandainya tidak lengkap.
- ✓ Cashflow: transaksi dengan jumlah baris kosong tidak dibandingkan ke total (tidak lagi memunculkan LINES_NOT_TOTAL palsu karena kosong dianggap 0).

Sisa pekerjaan

- ☐ KPI membedakan 0 dan missing (Tahap 7); source hilang tampil di Data Health (Tahap 8)

Test

`src/lib/mapping/sukun-rab.test.ts`

SCRUM-68: [DATA-035] Expose validation queue for rejected/review records

Tahap: 4 | Status: IN_PROGRESS (siap review) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan

- ✓ `GET /api/validation-issues` (`upload:view`): filter dapur, batch, kode rule, severity, status; kitchen scope; paginated; tiap item membawa `source_record_id` dan batch asal.
- ✓ Auto-fix terlihat di tab "Dirapikan otomatis" (normalisasi) Validasi Data.
- ✓ Proses ulang: tandai sudah dicek (`POST /api/validation-issues/resolve`) atau unggah ulang berkas perbaikan dengan `replaces` (batch lama → SUPERSEDED).

Catatan

Antrean lintas batch belum punya halaman sendiri; Validasi Data menampilkan temuan per batch. Endpoint siap dipakai Data Health (Tahap 8).

Test

`src/controllers/upload/validation-issue.test.ts`

SCRUM-85: [DATA-047] Implement latest Menu DQ rules across kitchen templates

Tahap: 4 | Status: IN_PROGRESS (Sukun siap review; dapur lain di luar lingkup) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Yang sudah dikerjakan (Sukun)

- ✓ Periode kosong → MISSING_REQUIRED (DQ-008); koma desimal dibaca (`parseNumber`); sheet/baris duplikat → DUPLICATE_LINE (kunci tidak memuat nama sheet, jadi sheet ganda ikut terdeteksi).
- ✓ Plausibilitas: IMPLAUSIBLE_VALUE (negatif, BDD di luar 0–100), di-flag, tidak dikoreksi.
- ✓ Baru: URT_LOOKS_LIKE_DATE, untuk Jumlah URT berupa serial tanggal Excel (kasus nyata "46024"), di-flag MEDIUM.
- ✓ Severity per rule terdaftar di `lib/validation/rules.ts` .

Catatan

Provenance harga AI/inferred: template Sukun tidak punya kolom sumber harga, jadi tidak ada yang bisa di-flag.

Sisa pekerjaan

- ☐ Rule PCK (periode eksplisit), DNM (label maternal), SML (multi-ingredient + kelengkapan), LWG (gizi/harga kosong): butuh profil dapur tersebut (SCRUM-58)

Test

`src/lib/mapping/sukun-menu.test.ts`

SCRUM-120: Latest Cross-Kitchen Menu DQ Rules

Tahap: 4 | Status: IN_PROGRESS (Sukun siap review) | Terakhir diubah: 2026-10-30

Satu unit dengan SCRUM-85; lihat `SCRUM-85.md` . SCRUM-128 duplikat, tidak dikerjakan.

Lampiran: usulan skema

Usulan skema — SCRUM-33/51/68 `validation_issues` + SCRUM-53 `rab_daily_budgets.missing_line_totals`

Status: **USULAN, sudah dimigrasi di branch** `feature/tahap4-validasi-dq` (migrasi `20261030010000_validation_issues`). Review PR = persetujuan.

`validation_issues`

Kolom	Tipe	Null	Catatan
`upload_batch_id`	UUID FK → upload_batches.public_id	tidak	ON DELETE CASCADE
`kitchen_id`	BIGINT	tidak	filter scope tanpa join
`code`, `rule_id`	TEXT	rule_id ya	kode adapter + DQ-xxx
`severity`	ENUM IssueSeverity (CRITICAL, HIGH, MEDIUM)	tidak	
`action`	ENUM IssueAction (REJECT, REVIEW, NORMALIZE, FLAG)	tidak	
`source_record_id`	TEXT	ya	NULL untuk issue tingkat transaksi
`message`	TEXT	tidak	
`status`	ENUM IssueStatus (OPEN, RESOLVED)	tidak	default OPEN
`note`, `resolved_by`, `resolved_at`		ya	catatan wajib saat resolve

Indeks: `(upload_batch_id, status, severity)` untuk gerbang karantina, `(kitchen_id, status, severity)` untuk antrean, `source_record_id`.

`rab_daily_budgets.missing_line_totals` **INT NOT NULL DEFAULT 0**

Jumlah baris bahan tanpa Total Harga pada hari+segmen itu (missing ≠ 0).